

헬리콥터 - 비행훈련장치 인증성능기준(정량적 기준)(제3조 관련) **(Helicopter - Flight Training Device QPS - Objective Tests)**

1. 개 요

가. 객관적인 데이터상에 바람과 관련된 사항이 있는 경우, 바람 벡터가 제시된 해당 데이터에 기존의 용어로 명확히 기재되어야 하며, 이는 해당 시험에 사용되는 활주로와 연계되어야 한다.

나. 4등급 비행훈련장치는 객관적 점검이 요구되지 않는다.

2. 시험요건

가. 인증에 필요한 지상 및 비행점검은 [표 11-1]에 기술되어 있다. 검사관에 의해 특별 승인된 대체적합 시험을 제외하고, 각각의 비행훈련장치 시험에 대한 결과는 컴퓨터 기반으로 생성하여 제공되어야 한다. 비행조건 또는 운용조건으로 요구된 항목들이 시뮬레이션 된 헬리콥터 또는 취득하려는 등급에 맞지 않을 경우에는 무시될 수 있다.(예 ; 단발엔진 헬리콥터에 대한 1개 엔진 고장 조건 하에 상승능력) 해당 결과는 검사관에 의해 인정되는 적절한 기록 장치로 생성되어야 하며, 비행훈련장치 번호, 날짜, 시간, 조건, 허용오차 및 유효성 검사 데이터와 비교 표시된 적절한 종속 변수가 포함되어야 한다. 시간이력은 [표 11-1]에 달리 명시되지 않으면 요구되며, 모든 결과는 허용오차와 주어진 단위를 사용 및 분류하여 표시해야 한다.

나. [표 11-1]에는 매개변수, 허용오차, 비행훈련장치 유효성 검사에 필요한 비행조건 등이 포함된 시험결과 요건이 기술되어 있다. 시험 목록에는 허용오차가 제시되어 있는데, 이는 수학적 모델링, 수집 및 기준 데이터 개발 측면에서 종종 부정확성이 발생하기 때문이다. [표 11-1]에 명시된 모든 허용오차는 비행훈련장치 성능에 적용되며 따로 명시하지 않는 한, 어떤 매개변수에 2개의 허용오차가 주어질 경우, 제한이 덜한 것으로 사

용할 수 있다. 허용오차가 백분율(%)로만 표시된 경우, 해당 허용오차 백분율은 정상 운용범위 내에서 중립 또는 제로 위치에서 측정된 해당 매개변수의 최대값이 적용된다.

다. [별표 11]에 포함된 일부 시험은 SOC를 통해 보충 설명되어야 하며, [표 11-1]에 명시되어 있다.

라. 비행훈련장치의 유효성 검증에 적용된 비행점검 데이터를 평가하는 데 운영적 또는 기술적인 판단을 해야 하는 경우, 단일한 매개변수에 제한하여 그러한 판단을 해서는 안 된다. 예를 들어, 측정된 매개변수의 급속한 변화를 보이는 데이터에 대해서는 보간법이나 최적데이터 선정이 요구되며, 주어진 기동이나 비행조건과 관련된 모든 매개변수는 전반적인 해석이 허용되도록 제시되어야 한다. 시간이력을 통해 비행훈련장치와 헬리콥터 데이터를 연결하는 것이 어렵거나 불가능할 경우, 해당 편차는 평가조건에 부합하는 기타 관련 변수를 비교 제시하여 설명되어야 한다.

마. 해당 비행훈련장치의 수학적 모델이 유효성을 시험하는 시점에만 정확하도록 프로그램된 것은 허용되지 않는다. 달리 명시되어 있지 않다면, 정상적인 운용 하의 헬리콥터 하중 및 무게중심(CG)에서 성능 및 조작 특성을 재현해야 한다. 하나의 시험에서 극단의 무게 또는 무게중심 조건에서 헬리콥터 데이터가 지원된다면, 다른 시험에서는 중간 조건 또는 다른 방식으로 가능한 극단에 가깝게 하여 해당 데이터가 제공되어야 한다. 하나의 극단 사례에서만 관련성을 보인 시험이라면 다른 극단의 조건으로 반복할 필요는 없으며, 6등급에 대한 시험결과는 다음의 모든 항목에서 해당장치의 성능 및 조종 특성이 제시된다.

- (1) 헬리콥터 하중 및 무게중심(CG) 영역
- (2) 비행영역
- (3) 다양한 주변 대기 및 환경조건(각각의 헬리콥터에 대해 승인된 극단상황 포함)

바. 열거된 매개변수를 헬리콥터와 비교할 때, 정확한 비행조건과 헬리콥터 형상의 변화를 검증할 수 있도록 충분한 데이터가 제공되어야 한다. 예를 들어, 제어력이 정적안정도 시험의 매개변수 내에 있는지를 확인하기 위해, 정확한 대기속도, 동력, 추력 또는 토크, 헬리콥터 외장, 고도를 제시한 데이터, 그리고 기타 적절한 데이터들의 ID(식별) 매개변수들도 제공되어야 한다. 단기간의 역학을 비교할 경우, 헬리콥터와 일치하도록 정상 가속도를 사용할 수 있지만, 공기 속도, 고도, 제어 입력, 헬리콥터 구성 및 기타 적절한 데이터도 제공되어야 한다. 착륙장치의 변화 역학을 비교하기 위해 해당 헬리콥터와 일치시키는 데 필요한 피치, 대기속도 및 고도가 제시되어야 하며 착륙장치의 위치도 포함되어야 한다. 모든 대기속도는 적합하게 주석이 붙어야 하며(예; 표시된 것 vs 계산된 것), 아울러 비교에 사용되는 단위도 동일해야 한다.(예 ; inch와 cm가 아니라 inch는 inch로 비교)

사. 운영자가 제공한 QTG에는 해당 비행훈련장치 구성 방법과 이행된 각 점검에 대해 명확하게 기술되어 있어야 한다. 비행훈련장치의 각 보조시스템은 별도로 점검받을 수 있지만, 해당 비행훈련장치에 대한 전반적인 통합시험을 통해 모의비행장치 전체 시스템이 명시된 표준을 충족한다는 것이 우선 검증되어야 한다. 각각의 점검을 완수하기 위한 명시적이고 세부적인 단계가 담긴 점검 매뉴얼 절차가 제공되어야 한다.

아. 사전 인증된 비행훈련장치의 경우, 해당 운영자가 MQTG 개정안을 제출하여 승인을 받게 되면, [별표 11]에 나온 점검과 허용오차에 따라 점검 및 평가를 통해 유효기간 연장검사를 받는다.

자. 조작특성 점검에는 증강장치에 대한 유효성 검사가 포함된다. 고도로 증강된 헬리콥터에 대한 비행훈련장치는 증강되지 않은 외장(또는 조작특성에 대한 최대허용결함 상태) 및 증강된 외장의 양쪽 측면에서 유효성 검사가 이루어진다. 다양한 수준의 조작특성 결과가 결함 상태에서 비롯된 경우에는, 결함 효과에 대한 유효성 검사가 필수적이다. 해당 시스템

디자인이 제어 위치에 어떠한 영향도 미치지 않는 경우, 성능 및 정적 조작 특성 점검 시 비증강된 형상에서의 지정 허용오차 데이터는 필요하지 않다. 비증강된 헬리콥터 반응이 분산되고 비반복적일 경우에는 지정 허용오차를 충족하지 못한 것으로 본다. 이러한 경우, 운영자와 검사관은 항목별로 시험요건에 대해 상호 협의할 수 있다.

차. 일부 점검은 비행훈련장치 조종실에서 헬리콥터 하드웨어를 이용하는 헬리콥터에는 적용하지 않는다.(예 ; "헬리콥터 모듈형 제어기") 그러나, 이러한 경우에도, 운영자는 헬리콥터 하드웨어가 적절한 제작자의 규격 사항을 따르고 있다는 설명서를 제공해야 하며, 검사관이 검토할 수 있도록 해당 사실에 대한 보충 정보를 갖고 있어야 한다.

가. 경량(Light-Class) 헬리콥터를 시뮬레이션할 경우, 허용되는 하중범위에 대해 검사관과 사전 조율이 필요하다. '가벼운', '중간' 및 '최대에 가까운' 용어 사용은 경량(Light-Class) 헬리콥터 비행훈련장치에는 적절하지 않다.

3. 제어역학

가. 비행제어 시스템의 특성은 헬리콥터 조작 특성에 주요한 영향을 미친다. 조종사가 어떤 헬리콥터를 조종할 때 특별히 고려하는 사항이 바로 비행제어장치에서 느껴지는 '감각'이다. 그렇기 때문에 조종사가 편안하게 헬리콥터를 제대로 조종하기 위해 감각 시스템 설계에 상당한 노력이 수반된다. 비행훈련장치가 재현 능력을 갖추려면, 조종사에게 적절한 "감각", 즉 각각의 헬리콥터에서 체감되는 "조종감"을 묘사해야 한다. 이를 위해, 해당 비행훈련장치의 제어감각 역학을 기록하여 실제 헬리콥터의 제자리비행 및 순항 외장에서의 측정치와 비교함으로써, 해당 요건에 부합되는지 결정할 수 있다.

(1) 전자기계 시스템의 동적 특성을 추정할 때는 일반적으로 작동을 촉발시키는 단순 스텝 입력 기능에 대해 무작위로 반응된 것을 기록하여 사용한다. 경우에 따라, 실제 입력과 그 반응의 결과로써 동적 역학 특성을

추정해야 할 때도 있다. 따라서, 해당 비행훈련장치의 하중제어 시스템과 헬리콥터 시스템을 유사하게 맞춘 후, 최적화된 데이터를 수집하는 것이 필수적이다. 동적 제어 일반사항은 [표 11-1]에 기술되어 있으며, 이 점검이 완수되려면 스텝 또는 펄스 입력을 통해 시스템이 자극된 이후 자유 반응이 측정되어야 한다.

- (2) 지정 및 특별검사를 할 경우, 제어역학적 특성은 조종실에서 직접 측정 및 기록되어야 한다. 이 절차는 일반적으로 해당 시스템을 작동시키기 위해 스텝 또는 펄스 입력을 통해 나타나는 자유 제어반응을 측정하는 것으로 이뤄진다. 해당 절차는 제자리비행, 상승, 순항 및 오토로테이션에서 수행되며, 비가역 제어시스템이 장착된 헬리콥터는 지상에서 측정될 수 있다. 이때 해당 절차는 제자리비행, 순항 비행 조건 및 외장(Configurations)으로 수행되어야 한다. 적절한 정적 시험가동 입력(해당하는 경우)은 전형적인 비행 중의 대기속도를 나타내야 한다.

- (3) 일부 헬리콥터의 경우, 상승, 순항, 및 아이들(Idle)이 유사한 효과를 나타내는 것으로 보여져 한 가지 방법으로 또 다른 것이 충족될 수 있다. 둘 중 어느 것이든, 기술공학적 유효성 검사 또는 헬리콥터 제작자의 근거자료를 제출하여 지상시험 또는 외장 없이 수행되는 시험의 정당성을 입증해야 한다. 제어장치에서 정적 및 동적 점검이 필요한 비행훈련장치의 경우, 해당 QTG에 특정시험 설비와 대체적합한 방법(예; 컴퓨터상에 동시 발생적으로 제시된 도면(좌표)들이 적절한 경우)을 통해 나온 결과가 모두 제시되면, 지정 및 특별검사 시 특정 시험설비를 갖추지 않아도 된다. 지정검사를 수행하는 동안, 대안적 방법을 이용하여 반복 수행하는 것으로 본 시험은 충족된다.

나. 제어역학 평가

제어시스템의 동적 특성은 종종 주파수와 감쇠/제동(이하, 감쇠로 표기) 및 기타 일련의 전통적인 측정으로 설명된다. 비행훈련장치 하중제어에 대한 점검결과를 검증하기 위해 일관된 방법을 수립하려면, 측정치에 대한 해석 및 허용오차 적용을 명확히 정의한 척도가 필수적이다. 즉, 저감쇠

(Underdamp), 임계감쇠(Critically damp), 그리고 과감쇠(Overdamp)에 대한 척도가 요구된다. 매우 약한 감쇠를 보인 미흡감쇠 시스템의 경우에는, 해당 시스템을 주파수와 감쇠에 의해 양자화할 수 있다. 임계감쇠 또는 초과감쇠는 해당 주파수 및 감쇠 반응시간 이력을 통해 바로 측정되지 않는다. 따라서, 다음의 측정방법을 이용한다.

(1) 제어감각 역학 측면에서, 해당 헬리콥터를 재현한 것인지 검증하기 위해, 동적 감쇠주기(순환)가 명시된 허용오차 이내에서 해당 헬리콥터와 일치 여부를 제시해야 한다. 저감쇠 및 임계감쇠에 대해, 반응과 허용오차 평가에 적용될 수 있는 한 가지 방법이 아래에 기술되어 있다.

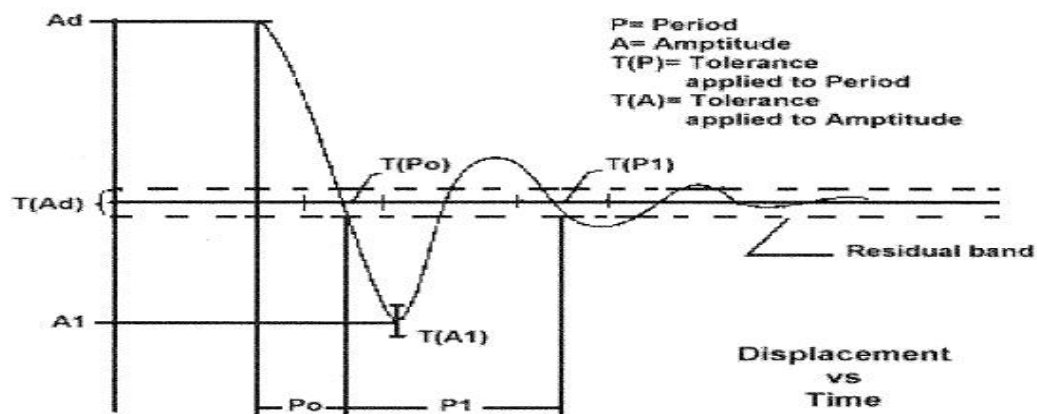
(가) 미흡감쇠 반응

측정 시기는 2회가 요구되며, 처음 0을 지나는 시간(제한율이 있는 경우) 그리고 후속 진동 주파수 시기이다. 일정하지 않은 시기로 반응이 있을 경우에는 개별 사안 별로 주기를 측정해야 한다. 각각의 시기별로 해당시기의 비행기 제어시스템과 비교되도록 하여 결과적으로 해당 시기의 허용오차 규정 범위 끝까지 도달하게 한다.

(나) 감쇠 허용오차는 개별적으로 오버샷에 적용되는데, 이때 허용오차를 다소 벗어나거나 초과한 경우에는 주의해야 한다. 이렇게 벗어난 경우가 초기 변위 총량의 5% 보다 큰 것만 고려하면 된다. 나머지 대역, [그림 11-1]에 $T(A_d)$ 는 진동의 정상값에서 초기 변위 진폭 A_d 의 $\pm 5\%$ 이다. 이 나머지 대역 밖의 진동만이 유의미하게 간주된다. 비행훈련장치 데이터를 헬리콥터 데이터와 비교할 때, 먼저 해당 비행훈련장치와 헬리콥터의 정상 값을 비교해보고 진동최고치가 처음 0을 지난 시기 및 개별적인 진동 시기의 진폭을 비교해본다. 해당 헬리콥터의 데이터와 비교하여 1 이내까지 동일 개수의 주요 오버샷을 비행훈련장치에 표시되어야 한다. 반응 평가절차는 [그림 11-1]에 기술되어 있다.

[그림 11-1] 저감쇠 계단 응답

Attachment 2 to Appendix D to Part 60—
Figure D2A. Under-Damped Step Response

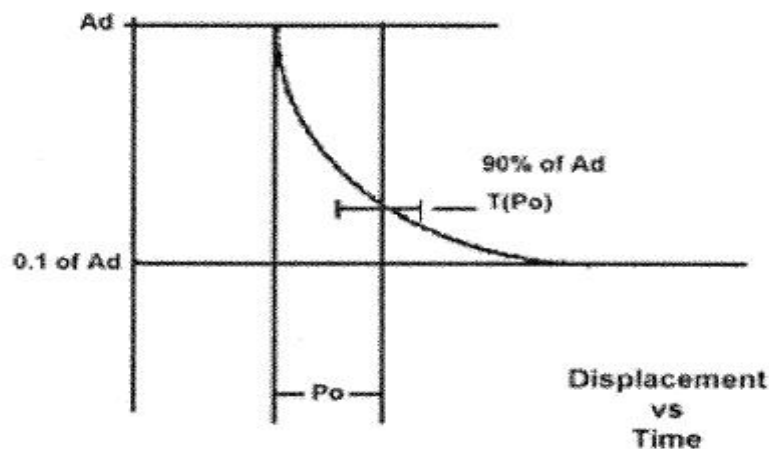


(다) 임계감쇠 및 초과감쇠 반응

임계감쇠와 과감쇠(Overshoots 없음) 반응 특성상, 정상 값(중립점)의 90%에 도달하는 시간이 헬리콥터와 $\pm 10\%$ 내에서 동일해야 한다. [표 11-2]에 그 절차가 명시되어 있다.

[그림 11-2] 임계감쇠 계단 응답

Attachment 2 to Appendix D to Part 60—
Figure D2B. Critically-Damped Step Response



(라) 특별 고려사항

일반적으로 인정되는 과감쇠 또는 저감쇠 반응 이외의 특성을 보이는 제어시스템의 경우에는 규정된 허용오차를 충족해야 한다. 아울러, 주요현상의 추이가 유지되도록 특히 주의해야 한다.

(2) 허용오차

(가) 다음은 허용오차 요약표로, 저감쇠 시스템, T , 그리고 " n "은 전체 진동주기의 연속시기이다.

$$T(P_0) \pm 10\% \text{ of } P_0$$

$$T(P_1) \pm 20\% \text{ of } P_1$$

$$T(P_2) \pm 30\% \text{ of } P_2$$

$$T(P_n) \pm 10(n+1)\% \text{ of } P_n$$

$$T(A_n) \pm 10\% \text{ of } A_1, \pm 20\% \text{ of Subsequent Peaks}$$

$T(A_d) \pm 5\% \text{ of } A_d = \text{Residual band}$

(나) 다음 허용오차는 임계감쇠 및 과감쇠 시스템에만 적용된다.

$T(P_0) \pm 10\% \text{ of } P_0$

다. 대체적합 방법의 제어역학 평가

(1) 유압계통의 비행제어 시스템 및 인공감각 시스템이 장착된 항공기의 경우, 제어역학을 검증할 수 있는 대체 적합한 수단으로 제어력과 구동율의 측정을 고려할 수 있다. 피치, 롤 및 요의 각 축에 대해, 다음과 같이 식별 가능한 비율로 최대극한까지 강제로 제어되어야 하며, 이 시험은 정상 비행 및 지상 조건에서 수행된다.

(가) 정적시험은 천천히 조종계통을 움직여 95~105초 이내로 완전하게 스위프(Sweep)되도록 한다. 완전스weep(Full sweep)은 조종계통을 중립에서 정지(일반적으로 후미 또는 우측정지)까지 이동시키고, 그런 다음 정반대로 이동한 다음 중립 위치까지 제어하는 것을 말한다.

(나) 느린 동적시험 : 8 ~ 12초 이내 완전스weep(Full sweep) 제어 달성

(다) 빠른 동적시험 : 3 ~ 5초 이내 완전스weep(Full sweep) 제어 달성

주 : 동적 스위프는 제어력이 100lbs (44.5daN)를 초과하지 않도록 제한될 수 있다.

[표 11-1] 헬리콥터 비행훈련장치(객관적 시험)

QPS Requirements								정보
시험		허용오차	비행조건	시험 세부사항	FTD 등급			참고사항
번호	제목				5	6	7	
1.	성능							
1.a.	엔진 평가							
1.a.1.	시동 작동							
1.a.1.a.	엔진 시동 및 가속(일시적인)	Light Off Time - $\pm 10\%$ or $\pm 1\text{sec}$ Torque - $\pm 5\%$ Rotor Speed - $\pm 3\%$ Fuel Flow - $\pm 10\%$ Gas Generator Speed - $\pm 5\%$ Power Turbine Speed - $\pm 5\%$ Gas Turbine Temp - $\pm 30^\circ \text{C}$	지상에서 로터 브레이크 사용 및 미사용	- 시동 순서 시작부터 정상상태 아이들까지 및 정상상태 아이들에서부터 작동 RPM까지 각 엔진 시동을 기록하여야 한다.		X	X	
1.a.1.b.	정상상태 아이들 및 작동 RPM 상태	Torque - $\pm 3\%$ Rotor Speed - $\pm 1.5\%$ Fuel Flow - $\pm 5\%$ Gas Generator Speed - $\pm 2\%$ Power Turbine Speed - $\pm 2\%$ Turbine Gas Temp - $\pm 20^\circ \text{C}$	지상	- 정상상태 아이들 및 작동 RPM 상태 모두를 기록하여야 한다. 일련의 스냅샷 시험으로 대체할 수 있다.	X	X	X	
1.a.2.	동력 터빈 속도 트림	$\pm 10\%$ of total change of power turbine speed or $\pm 0.5\%$ change of rotor speed	지상	- 양방향에서 트림 시스템 작동에 대한 엔진 응답을 기록하여야 한다.		X	X	
1.a.3.	엔진 및 로터 속도 제어	Torque - $\pm 5\%$ Rotor Speed - $\pm 1.5\%$	상승, 강하	- 컬렉티브에 대해 스텝 입력을 사용하여 결과를 기록하여야 한다. 상승 및 강하 성능 시험에서 동시에 수행될 수 있다.		X	X	
1.b.	<보류>							
1.c.	이륙							

1.c.1.	모든 엔진	Airspeed - $\pm 3\text{kt}$ Altitude - $\pm 20\text{ft}(6.1\text{m})$ Torque - $\pm 3\%$ Rotor Speed - $\pm 1.5\%$ Vertical Velocity - $\pm 100\text{fpm}(0.50\text{m/sec})$ or 10% Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Bank Attitude - $\pm 2^\circ$ Heading - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 10\%$ Lateral Control Position - $\pm 10\%$ Directional Control Position - $\pm 10\%$ Collective Control Position - $\pm 10\%$	지상/이륙 및 초기 상승 구간	- 이륙 비행 경로(활주이륙 및 제자리 비행으로부터 이륙)의 결과를 기록하여야 한다. - 이 기준은 유효전이양력 이상의 대기속도 구간에 대해서만 적용하며, 결과는 이륙 시작부터 최소 AGL 200ft(61m) 까지 기록되어야 한다.			X	
1.c.2.	<보류>							
1.c.3.	<보류>							
1.d.	제자리비행							
	성능	Torque - $\pm 3\%$ Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Bank Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 5\%$ Lateral Control Position - $\pm 5\%$ Directional Control Position - $\pm 5\%$ Collective Control Position - $\pm 5\%$	지면효과 내(IGE) 및 지면효과 밖(OGE)	- 경량 및 무거운 총 중량에 대한 결과를 기록하여야 하며, 일련의 스냅샷 시험으로 대체할 수 있다.			X	
1.e.	수직 상승							
	성능	Vertical Velocity - $\pm 100\text{fpm}(0.50\text{ m/sec})$ or $\pm 10\%$ Directional Control Position	지면효과밖(OGE) 제자리비행부터	- 경량 및 무거운 총 중량에 대한 결과를 기록하여야 하며, 일련의 스냅샷 시험으로			X	

		- $\pm 5\%$ Collective Control Position - $\pm 5\%$		대체할 수 있다.				
1.f.	수평 비행							
	성능 및 트림된 비행 제어장치 위치	Torque - $\pm 3\%$ Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Sideslip Angle - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 5\%$ Lateral Control Position - $\pm 5\%$ Directional Control Position - $\pm 5\%$ Collective Control Position - $\pm 5\%$	순항 (증대장치 On/Off)	- 대기속도 범위 전반에 걸쳐 다양한 트림 속도로 두 가지 총중량과 CG 조합에 대한 결과를 기록하여야 한다. - 일련의 스냅샷 시험으로 대체할 수 있다.	X	X	X	- 이 시험은 최대 항속시간 대기속도 이상의 속도에서의 성능을 확인한다.
1.g.	상승							
	성능 및 트림된 비행 제어장치 위치	Vertical Velocity - $\pm 100\text{fpm}(61\text{m/sec})$ or $\pm 10\%$ Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Sideslip Angle - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 5\%$ Lateral Control Position - $\pm 5\%$ Directional Control Position - $\pm 5\%$ Collective Control Position - $\pm 5\%$	모든 엔진 작동 하나의 엔진 부작동 증대 시스템 On/Off	- 두 가지 총중량과 CG 조합에 대한 결과를 기록하여야 한다. - 제시된 데이터는 정상 상승 동력 조건에 대한 것이어야 한다. - 일련의 스냅샷 시험으로 대체할 수 있다.	X	X	X	
1.h.	강하							
1.h.1.	강하 성능 및 트림된 비행 제어장치 위치	Torque - $\pm 3\%$ Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Sideslip Angle - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 5\%$ Lateral Control Position - $\pm 5\%$	정상 접근 속도에서 강하속도 $1,000\text{fpm}$ (5m/sec) 또는 근접한 속도 증대 시스템 On/Off	- 두 가지 총중량과 CG 조합에 대한 결과를 기록하여야 한다. - 일련의 스냅샷 시험으로 대체할 수 있다.	X	X	X	

		Directional Control Position - $\pm 5\%$ Collective Control Position - $\pm 5\%$						
1.h.2.	오토로테이션 성능 및 트림된 비행조종 위치	Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Sideslip Angle - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 5\%$ Lateral Control Position - $\pm 5\%$ Directional Control Position - $\pm 5\%$ Collective Control Position - $\pm 5\%$	안정된 강하 증대 시스템 On/Off	- 두 가지 총중량 조건에 대한 결과를 기록하여야 하며, 데이터는 정상 운항 RPM에 대하여 기록되어야 한다.(컬렉티브 제어장치 위치가 완전히 아래인 경우, 로터 속도 허용오차만 적용) - 데이터는 50kts $\pm 5\text{kts}$ 에서부터 최소한 최대 활공거리 속도까지 기록되어야 하며, 일련의 스냅샷 시험으로 대체할 수 있다.	X	X	X	
1.i.	오토로테이션							
	진입	Rotor Speed - $\pm 3\%$ Pitch Attitude - $\pm 2^\circ$ Roll Attitude - $\pm 3^\circ$ Yaw Attitude - $\pm 5^\circ$ Airspeed - $\pm 5\text{kts}$. Vertical Velocity - $\pm 200\text{fpm}(1.00\text{m/sec})$ or 10%	순항 또는 상승	- 아이들까지 급격한 스로틀 감소의 결과를 기록하여야 한다. 순항 중 수행되는 경우 결과는 최대 항속거리 대기속도에 대한 것이어야 하며, 상승 중 수행되는 경우 최대상승율 속도 또는 최대 연속 동력에 가까운 결과이어야 한다.		X	X	
1.j.	착륙							
1.j.1.	모든 엔진	Airspeed - $\pm 3\text{kts}$ Altitude - $\pm 20\text{ft}(6.1\text{m})$ Torque - $\pm 3\%$ Rotor Speed - $\pm 1.5\%$ Pitch Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Bank Attitude - $\pm 1.5^\circ$ Heading - $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control	접근	- 접근 및 착륙 프로파일(활주 착륙 또는 제자리비행에서 접근)의 결과를 기록하여야 한다. 유효전이양력 이상의 대기속도 구간에서만 기준을 적용하여야 하며, 200ft AGL(61m)에서부터 착륙까지 또는 착륙 전			X	

		Position - $\pm 10\%$ Lateral Control Position - $\pm 10\%$ Directional Control Position - $\pm 10\%$ Collective Control Position - $\pm 10\%$		제자리비행까지의 결과를 기록하여야 한다.				
1.j.2.	<보류>							
1.j.3.	<보류>							
1.j.4.	오토로테이션으로의 착륙	Torque - $\pm 3\%$ Rotor Speed - 3% Vertical Velocity - $\pm 100\text{fpm}(0.50\text{m/sec})$ or 10% Pitch Attitude - $\pm 2^\circ$ Bank Attitude - $\pm 2^\circ$ Heading - $\pm 5^\circ$ Longitudinal Control Position - $\pm 10\%$ Lateral Control Position - $\pm 10\%$ Directional Control Position - $\pm 10\%$ Collective Control Position - $\pm 10\%$	착륙	- 안정화된 오토로테이션 강하로부터 접지할 때까지 오토로테이션으로 감속 및 착륙 결과를 기록하여야 한다.			X	- 비행시험 데이터(완전히 동력이 없는 착륙에 대해 필요한 모든 파라미터를 포함)를 항공기 제작사로부터 이용할 수 없고, 자격을 갖춘 시험비행 조종사 등이 이 데이터를 얻을 수 없는 경우, 운영자는 대체방안 적용여부를 검사관과 협의하여야 한다. - 이러한 데이터 획득 관련 대체방안은 다음과 같다. (1) 가상의 안전 고도를 설정 후, 모의 오토로테이션(Simulated Autorotation) 수행을 통해 획득 (2) 엔진이 켜진 상태에서

								오토로테이션 접근과 플레어 후, 엔진 종료하며 착륙 기동을 통해 획득
2.	조종 품질							
2.a.	조종 시스템 기계적 특성	가역 조종장치가 있는 헬리콥터에 관한 사안에 대해 명확히 하기 위해 검사관과 사전 협의하여야 한다.						
2.a.1.	싸이클릭	Breakout - $\pm 0.25\text{lb}(0.112\text{daN})$ or 25% Force - $\pm 1.0\text{lb}(0.224\text{daN})$ or 10%	지상, 정적 조건 트림 On/Off Friction Off 증대장치 On/off	- 중단없이 조종장치를 이동하여 정지할 때까지의 결과를 기록하여야 하며, 이 시험은 항공기 하드웨어 모듈 조종장치가 사용된 경우에는 적용하지 않는다.	X	X	X	
2.a.2.	컬렉티브 및 페달	Breakout - $\pm 0.5\text{lb}(0.224\text{daN})$ or 25% Force - $\pm 1.0\text{lb}(0.224\text{daN})$ or 10%	지상, 정적 조건 트림 On/Off Friction Off 증대장치 On/off	- 중단없이 조종장치를 이동하여 정지할 때까지의 결과를 기록하여야 한다.	X	X	X	
2.a.3.	브레이크 페달 힘 vs 위치	$\pm 5\text{lbs}(2.224\text{daN})$ or 10%	지상, 정적 조건		X	X	X	
2.a.4.	트림 시스템 비율 (모든 해당 시스템)	Rate - $\pm 10\%$	지상, 정적 조건 Trim On Friction Off	- 허용오차는 트림 비율 기록값에 적용한다.	X	X	X	
2.a.5.	조종장치 역학(모든 축)	$\pm 10\%$ of time for first zero crossing and $\pm 10(N+1)\%$ of period thereafter $\pm 10\%$ of amplitude of first overshoot $\pm 20\%$ of amplitude of 2 nd and subsequent overshoots greater than 5% of initial displacement ± 1 overshoot	제자리비행/순항 트림 On Friction Off	- 결과는 최대 이동범위의 25%에서 50%를 사용하여 각 축의 양방향으로 정상 조종장치 변위에 대하여 기록되어야 한다.		X	X	- 비가역 조종 시스템에 대한 조종장치 역학은 지상/정적 조건에서 평가될 수 있으며, “N”은 전체 진동 사이클의 순차 주기이다.

2.a.6.	유격	$\pm 0.10\text{in}(\pm 2.5\text{mm})$	지상, 정적조건	- 모든 조종장치에 대한 결과를 기록하고 비교하여야 한다.	X	X	X	
2.b.	저속 조종 품질							
2.b.1.	트림된 비행조종장치 위치	Torque $\pm 3\%$ Pitch Attitude $\pm 1.5^\circ$ Bank Attitude $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position $\pm 5\%$ Lateral Control Position $\pm 5\%$ Directional Control Position $\pm 5\%$ Collective Control Position $\pm 5\%$	지면효과내 전이비행 - 측면, 후방 및 전방 비행 증대시스템 On/Off	- 전후좌우 각 방향에 대해 단계적으로 속도를 증가시키며 시험(예; 10, 20, 30, 45kts)하며, 일련의 스냅샷 시험으로 대체 가능하다.			X	
2.b.2.	임계 방위각	Torque $\pm 3\%$ Pitch Attitude $\pm 1.5^\circ$ Bank Attitude $\pm 2^\circ$ Longitudinal Control Position $\pm 5\%$ Lateral Control Position $\pm 5\%$ Directional Control Position $\pm 5\%$ Collective Control Position $\pm 5\%$	움직이지 않는 제자리비행 증대장치 On/Off	- 임계 사분면에 있는 세 개의 상대 풍향에 대하여 결과를 기록하여야 하며, 가장 중대한 경우를 포함한다. 일련의 스냅샷 시험으로 대체 가능하다.			X	
2.b.3.	조종장치 응답							
2.b.3.a.	세로방향	Pitch Rate - $\pm 10\%$ or $\pm 2^\circ/\text{sec}$ Pitch Attitude Change - $\pm 10\%$ or 1.5°	Hover 증대장치 On/Off	- 스텝 조종 입력, 증대 시스템 Off 상태에서 축 응답은 정확한 추세를 보여야 하며, 이 시험은 전이 비행에 진입하지 않고 지면효과 내 제자리비행 중에 수행되어야 한다. - 증대장치 Off의 경우 비행안전을 위해 안전고도를			X	- 이것은 “단기” 시험이다.

2.b.3.b.	가로방향	Roll Rate - $\pm 10\%$ or $\pm 3^\circ$ /sec Roll Attitude Change - $\pm 10\%$ or $\pm 3^\circ$	Hover 증대장치 On/Off	설정하여 시험 할 수 있다. - 스텝 조종 입력, 증대 시스템 Off 상태에서 축 응답은 정확한 추세를 보여야 한다.			X	- 이것은 더 나은 시각적 참조를 제공하기 위하여 전이 비행에 진입하지 않고, 지면효과 내 제자리 비행중에 수행되는 “단기” 시험이다.
2.b.3.c.	헤딩방향	Yaw Rate - $\pm 10\%$ or $\pm 2^\circ$ /sec Heading Change - $\pm 10\%$ or $\pm 2^\circ$	Hover 증대장치 On/Off	- 스텝 조종 입력, 증대 시스템 Off 상태에서 축 응답은 정확한 추세를 보여야 한다. - 이 시험은 전이 비행에 진입하지 않고 지면효과 내 제자리비행 중에 수행되어야 하며, 증대장치 Off의 경우 비행안전을 위해 안전고도를 설정하여 시험 할 수 있다.			X	- 이것은 “단기” 시험이다.
2.b.3.d.	수직방향	Normal Acceleration $\pm 0.1G$	Hover 증대장치 On/Off	- 스텝 조종 입력, 증대 시스템 Off 상태에서 축 응답은 정확한 추세를 보여야 한다.			X	
2.c.	세로방향 조종 품질							
2.c.1.	조종장치 응답	Pitch Rate - $\pm 10\%$ or $\pm 2^\circ$ /sec Pitch Attitude Change - $\pm 10\%$ or $\pm 1.5^\circ$	순항 증대장치 On/Off	- 최소 동력을 필요로 하는 속도를 포함하기 위하여 두 개의 순항 속도에 대한 결과가 기록되어야 한다. - 스텝 조종 입력에 대한 결과를 기록하여야 하며, 축 외의 응답은 증강되지 않은 경우에 대하여 정확한 추세를 보여야 한다.	X	X	X	
2.c.2.	정적 안정성	Longitudinal Control Position $\pm 10\%$ of change from trim or $\pm 0.25in(6.3mm)$ or	순항 또는 상승 오토로테이션 증대장치 On/Off	- 트림 속도의 각 면에서 최소 두 개의 속도에 대하여 결과를 기록하여야 하며, 일련의 스냅샷 시험으로 대체할 수	X	X	X	

		Longitudinal Control Force $\pm 0.5\text{lb}(0.223\text{daN})$ or $\pm 10\%$		있다.				
2.c.3.	동적 안정성							
2.c.3.a.	장주기 응답	$\pm 10\%$ of calculated period $\pm 10\%$ of time to $\frac{1}{2}$ or double amplitude or ± 0.02 of damping ratio For non-periodic responses, the time history must be matched within $\pm 3^\circ$ pitch and $\pm 5\text{kts}$ airspeed over a 20sec period following release of the controls	순항 증대장치 On/Off	- 3개의 전체 싸이클(입력이 완료된 후 6개의 오버슈트) 또는 1/2 또는 2배 진폭 중 더 짧은 시간을 결정하기 충분한 것에 대한 결과를 기록하여야 한다. - 주기가 일정하지 않은 응답의 경우, 시험 조종사가 결과를 통제할 수 없을 정도로 발산한다고 판단하는 경우, 시험은 20초 전에 종료될 수 있다. - 시험을 시작하기 위해 1초 이하 동안 싸이클릭을 움직인다. - 결과는 수렴 또는 발산하여야 하며 반드시 기록되어야 한다. - 시험에서 이 방법이 실패하는 경우, 싸이클릭을 미리 정해진 희망하는 최대 피치 자세로 움직였다가 원래 위치로 되돌린다. 이 방법이 사용된 경우 결과를 기록하여야 한다.	X	X	X	- 어떤 헬리콥터에 대한 응답은 지시된 시간 내내 반복되지 않을 수 있다. - 이러한 경우, 시험은 최소한 발산이 식별될 수 있음을 보여야 한다. (예; 일반적으로 주어진 시간동안 이 시험을 시작하거나 주어진 피치 자세에 도달할 때까지 싸이클릭을 움직인 후, 원래 위치로 싸이클릭을 되돌린다. 주기가 일정하지 않은 응답의 경우, 결과는 비행시험 데이터와 같이 동일한 수렴 또는 발산 특성을 보여야 한다.
2.c.3.b.	단주기 응답	$\pm 1.5^\circ$ Pitch or $\pm 2^\circ$ /sec Pitch Rate $\pm 0.1G$ Normal Acceleration	순항 또는 상승 증대장치 On/Off	- 최소 두 개의 대기속도에 대한 결과를 기록하여야 한다.		X	X	- 항공기의 고유 주파수에 삽입된 조종 Doublet은 일반적으로 이런 시험을 촉발시킨다. 그러나, 증대장치 Off 시험에 대하여 펄스 입력보다 입력 Doublet이 선호되지만,

								증대장치 0n의 경우, 단주기 응답이 1차 또는 데드비트 특성을 보일 때 세로방향 펄스 입력이 보다 일관된 응답을 생성할 수 있다.
2.c.4.	기동 안정성	Longitudinal Control Position - $\pm 10\%$ of change from trim or $\pm 0.25\text{in}(6.3\text{mm})$ or Longitudinal Control Forces - $\pm 0.5\text{ lb}(0.223\text{daN})$ or $\pm 10\%$	순항 또는 상승 증대장치 0n/0ff	- 30도에서 45도의 경사각에서 최소 두 개의 대기속도에 대한 결과를 기록하여야 하며, 힘은 비가역 시스템에 대해 교차하는 그림으로 표시될 수 있다. 일련의 스냅샷 시험으로 대체할 수 있다.		X	X	
2.d.	가로방향 및 헤딩방향 조종 품질							
2.d.1.	조종장치 응답							
2.d.1.a	가로방향	Roll Rate - $\pm 10\%$ or $\pm 3^\circ / \text{sec}$ Roll Attitude Change - $\pm 10\%$ or $\pm 3^\circ$	순항 증대장치 0n/0ff	- 최소 동력을 필요로 하는 대기속도 또는 이에 근접하는 속도를 포함하여 최소 두 개의 대기속도에 대한 결과를 기록하여야 하며, 스텝 조종 입력, 증대 시스템 0ff 상태에서 축 응답은 정확한 추세를 보여야 한다.	X	X	X	
2.d.1.b.	헤딩방향	Yaw Rate - $\pm 10\%$ or $\pm 2^\circ / \text{sec}$ Yaw Attitude Change - $\pm 10\%$ or $\pm 2^\circ$	순항 증대장치 0n/0ff	- 최소 동력을 필요로 하는 대기속도 또는 이에 근접하는 속도를 포함하여 최소 두 개의 대기속도에 대한 결과를 기록하여야 하며, 스텝 조종 입력, 증대 시스템 0ff 상태에서 축 응답은 정확한 추세를 보여야 한다.	X	X	X	
2.d.2.	헤딩방향 정적 안정성	Lateral Control Position - $\pm 10\%$ of change from trim or	순항 또는 상승 (희망하는 경우	- 트림 지점의 양쪽에서 최소 두 개의 사이드슬립각에 대한	X	X	X	- 이는 고정된 컬렉티브

		$\pm 0.25\text{in}(6.3\text{mm})$ or Lateral Control Force - $\pm 0.5\text{lb}(0.223\text{daN})$ or 10% Roll Attitude - ± 1.5 Directional Control Position - $\pm 10\%$ of change from trim or $0.25\text{in}(6.3\text{mm})$ or Directional Control Force - $1\text{lb}(0.448\text{daN})$ or 10% Longitudinal Control Position - $\pm 10\%$ of change from trim or $\pm 0.25\text{in}(6.3\text{mm})$ Vertical Velocity - $\pm 100\text{fpm}(0.50\text{m/sec})$ or 10%	상승 대신에 강하를 사용할 수 있다.) 증대장치 On/Off	결과를 기록하여야 하며, 힘은 비가역 시스템에 대해 교차하는 그림으로 표시될 수 있다. - 일련의 스냅샷 시험으로 대체할 수 있다.				위치에서의 안정적인 기수 사이드슬립 시험이다.
2.d.3.	동적 가로방향 및 헤딩방향 안정성							
2.d.3.a.	가로방향 및 헤딩방향 진동	$\pm 0.5\text{sec}$ or $\pm 10\%$ of period $\pm 10\%$ of time to $\frac{1}{2}$ or double amplitude or ± 0.02 of damping ratio $\pm 20\%$ or $\pm 1\text{sec}$ of time difference between peaks of bank and sideslip For non-periodic responses, the time history must be matched within $\pm 10\text{knots}$ Airspeed $\pm 5^\circ / \text{s}$ Roll Rate or $\pm 5^\circ$ Roll Attitude $\pm 4^\circ / \text{s}$ Yaw Rate or $\pm 4^\circ$ Yaw Angle over a 20sec period roll angle following release of the controls	순항 또는 상승 증대장치 On/Off	- 최소 두 개의 대기속도에 대한 결과를 기록하여야 하며, 시험은 사이클릭 또는 페달 Doublet 입력으로 시작되어야 한다. 6개의 전체 사이클(입력이 완료된 후 12개의 오버슈트) 또는 1/2 또는 2배 진폭 중 더 짧은 쪽의 시간을 결정하기에 충분하도록 결과를 기록하여야 한다. - 시험은 시험 조종사가 통제할 수 없을 정도로 발산한다고 판단하는 경우 20초 이내에 종료될 수 있다.	X	X	X	
2.d.3.b.	나선 안정성	$\pm 2^\circ$ or $\pm 10\%$ roll angle	순항 또는 상승 증대장치 On/Off	- 20초간 선회할 때 페달 또는 사이클릭만 해제한 것에 대해 결과를 기록하여야 하며,	X	X	X	

				양방향의 선회가 기록되어야 한다. - 롤각 0도 또는 시험 조종사가 자세를 통제할 수 없을 정도로 발산한다고 판단할 때 점검을 종료하여야 한다.				
2.d.3.c.	Adverse / Proverse Yaw	Correct Trend, $\pm 2^\circ$ transient sideslip angle	순항 또는 상승 증대장치 On/Off	- 사이클릭 입력에 대해 중간 비율만을 사용하여 사이클릭만으로 선회할 때 초기 진입의 시간이력을 기록하여야 하며, 결과는 양방향에 대하여 기록되어야 한다.	X	X	X	
3.	<보류>							
4.	시각 시스템							
4.a.	시험 4.a, 시각 시스템 응답 시간 시험을 충족하기 위하여 시험 4.a.1. 또는 4.a.2. 중 하나를 선택하여야 하며, 또한 이 시험은 조종실 계기 응답 시간측정에 대해서도 적용할 수 있다.							
4.a.1.	대기시간 (Latency)							
		150ms(or less) after helicopter response	이륙, 상승 및 강하	- 세 가지 조건(이륙, 순항 및 접근 또는 착륙) 각각에 대하여 각 축(Pitch, Roll and Yaw)에서 한 번씩의 시험이 요구된다.			X	
4.a.2.	전송지연 (Transport Delay)							
		150ms(or less) after controller movement	해당사항 없음	- 각 축(pitch, roll, and yaw)에서 별도의 시험이 요구된다.			X	
4.b.	시야 (Field-of-view)							
4.b.1.	<보류>							
4.b.2.	연속적인 시각 시야	각 조종사에 대해 동시에 146도 수평 및 36도 수직 시야를 제공하는 최소 연속 시야 및 Image Generator	해당사항 없음	- SOC가 요구되며 설비의 배열을 설명하여야 한다. - 수평 시야는 총 146도(설계 시점의 중앙 양쪽으로 73도			X	- 수평시야는 항공기 동체에 상대적인 0도 방위선을 중심으로 한다.

		시점과 조종사 시점간의 기하학적 오류가 8도 이하		이상을 포함) 이상이어야 하며, 추가적인 수평 시야 성능은 최소 시야가 유지된다면 운영자의 재량에 따라 추가될 수 있다. - 수직 시야는 총 36도 이상으로 조종사 및 부조종사의 시점으로부터 측정된다.				
4.b.3.	<보류>							
4.c.	표면 대비율	Not less than 5:1	해당사항 없음	- 비율은 밝은 정사각형(최소 2 foot-lamberts or 7cd/m²) 중앙의 밝기 등급을 인접한 어두운 정사각형의 밝기 등급으로 나누어서 계산된다.			X	- 측정은 1° 스폿 광도계 및 전체 시각 장면(모든 채널)을 5개의 정사각형당, 각 채널의 중앙에 흰 정사각형이 있는 검은색과 흰색 정사각형의 시험 패턴으로 채우는 래스터 그리기 시험 패턴을 사용하여 이뤄질 수 있다. 대조비 시험 중 모의비행장치 후방 캡과 조종실 주변 등화의 레벨은 0이어야 한다.
4.d.	하이라이트 밝기	Not less than three foot - lamberts(10cd/m ²)	해당사항 없음	- 흰색 정사각형의 가장 밝은 부분을 겹쳐서 중앙의 흰색 정사각형의 밝기를 측정하여야 하며, 래스터 밝기를 향상시키기 위한 캘리그래픽 성능의 사용은 허용되지만 광점 측정은 허용되지 않는다.			X	- 측정은 1° 스폿 광도계 및 전체 시각 장면(모든 채널)을 5개의 정사각형당, 각 채널의 중앙에 흰 정사각형이 있는 검은색과 흰색 정사각형의 시험 패턴으로 채우는

								래스터 그리기 시험 패턴을 사용하여 이뤄질 수 있다.
4.e.	표면 해상도	Not greater than two arc minutes	해당사항 없음	- SOC가 요구되며, 관련 계산을 포함하여야 한다.			X	- 검은색 활주로 표면에 흰색 활주로 표시로 식별되는 경사범위 거리에서 3° 글라이드 슬로프에 눈이 위치한 경우 눈은 2호분에 대응한다. (1) 150ft 길이, 16ft 너비, 4ft 간격의 줄무늬가 있는 6,876ft의 경사 범위 (2) 형상 A의 경우, 150ft 길이 및 12ft 너비, 3ft 간격의 줄무늬가 있는 5,157ft의 경사 범위 (3) B형상의 경우, 150ft 길이 및 5.75ft 너비, 5.75ft 간격의 줄무늬가 있는 9,884ft의 경사 범위
4.f.	광점 크기	Not greater than five arc-minutes	해당사항 없음	- SOC가 요구되며, 관련 계산을 포함하여야 한다.			X	- 광점 크기는 번조가 각 시각 채널에서 식별될 때까지 길이가 줄어든 광점의 중앙에 위치한 단일 열로 구성된 시험 패턴을

								사용하여 측정될 수 있으며, 48열의 등화는 4° 이하로 구성한다.
4.g.	광점 대비율							- 1° 스팟 광도계가 광점(광점 변조가 식별가능한 경우)으로 채워진 최소 1°의 정사각형을 측정하기 위하여 사용될 수 있고, 측정된 인접한 배경과 결과를 비교할 수 있다. 대조비 시험 중 모의비행장치 후방 캡과 조종실 주변 등화의 레벨은 0이어야 한다.
4.g.1.	<보류>							
4.g.2.		Not less than 25:1	해당사항 없음	- SOC가 요구되며, 관련 계산을 포함하여야 한다.			X	
4.h.	시각적인 지상 구역							
		모의비행장치의 시각 구역은 헬리콥터 조종실에서 볼 수 있도록 계산된 구역의 20% 이내이어야 하며, 이 허용오차는 표시된 구간의 한쪽 끝 또는 양쪽 끝에 적용될 수 있다. 그러나 가시 구간의 가까운 끝에 있는 헬리콥터 조종실에서 볼 수 있도록 계산된 등화와 지상	RVR 값이 1,200ft (350m)로 설정된 활공각에서, 접지구역 위 100ft(30m)에서 적절한 대기속도에 대해 트림된 착륙 형상	- QTG에는 설계 시점, 헬리콥터 자세, 조종실 차단각 및 1,200ft (350m) RVR의 시정을 고려하여 볼 수 있는 헬리콥터 위치 및 지상 구역을 설정하는데 사용된 데이터를 보여주는 적절한 계산과 도면을 포함하여야 하며, 모의비행장치 성능은 QTG 계산과 비교하여 측정되어야			X	- 이 시험을 위해 사전 배치가 권장되며, 원하는 위치에 수동 또는 자동조종으로 달성될 수 있다.

		물체는 모의비행장치에서 볼 수 있어야 한다.		한다. - 제출된 데이터에는 최소한 다음이 포함되어야 한다. (1) 다음을 포함하는 정적 헬리콥터 치수 (a) 메인 랜딩기어(MLG)에서부터 글라이드슬로프 수신 안테나까지의 수평 및 수직 거리 (b) MLG에서부터 조종사 시점까지의 수평 및 수직 거리 (c) 정적 조종실 차단 각 (2) 다음과 같은 접근 데이터 (a) 활주로 식별 (b) 활주로 말단에서 글라이드슬로프와 활주로의 절편까지 수평 거리 (c) 활공각 (d) 접근 시 헬리콥터 피치각 (3) 수동 시험을 위한 헬리콥터 데이터 (a) 총중량 (b) 헬리콥터 형상 (c) 접근 대기속도 시정을 가리기 위해 비균질 안개가 사용되는 경우, 수평 시정에서 수직적 변화가 설명되어야 하며, 계산에 사용된 경사 범위 시정 계산이 포함되어야 한다.				
5.	<보류>							